2026.1

CÁLCULO 1A

Prof. Dr. Marcelo Bezerra

Cálculo 1

Aula 01

Marcelo Bezerra

Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás

Goiânia, 02 de março de 2026

Tópicos

Apresentação da Disciplina

Conjuntos Numéricos

Potenciação-Radiciação

Operações com Frações

Produtos Notáveis

Trigonometria

Apresentação da Disciplina

Ver Plano de Ensino

Conjuntos Numéricos

Estabelecendo notações de conjuntos:

- Conjunto dos números **naturais**:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

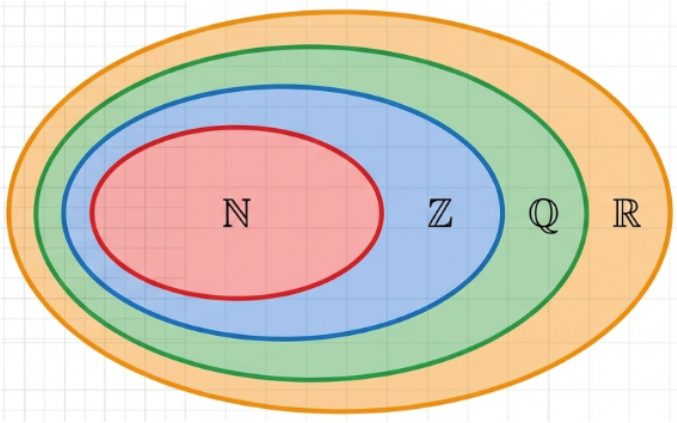
- Conjunto dos números **inteiros**:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$

- Conjunto dos números **racionais**:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q};\ p, q \in \mathbb{Z} \text{ e } q \neq 0 \right\}$$

- Conjunto dos números **reais**: $\mathbb{R}$
- Conjunto dos números **irracionais**: $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$



Potenciação-Radiciação

Dados $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, denotamos por a^n a potência de ordem n do número a que é definida por:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{\text{n-fatores}}.$$

Obs.: Para $a \neq 0$, definimos por completude $a^0 = 1$. a é chamado de BASE n é chamado de EXPOENTE

Propriedades: sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$, então

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $a \neq 0$
3. $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$, $a \neq 0$
4. $(a^m)^n = a^{mn}$
5. $(ab)^m = a^m b^m$
6. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^m = \dfrac{a^m}{b^m}$, $b \neq 0$

Obs.: As propriedades são estendidas para expoente 0 sempre que fizer sentido. Note que a propriedade 3 permite a definição de potências com expoentes inteiros.

Radiciação: lembre que

$$\sqrt[n]{a} = b \text{ se } a = b^n \text{ (e } b \geqslant 0 \text{ caso } n \text{ seja par).}$$

Potências de expoentes racionais são definidas em formas de raízes

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (n \geqslant 1)$$

Obs.: as restrições de expoentes e base devem ser analisadas caso a caso.

Por exemplo, se $a^m < 0$ então a operação só é possível quando n é ímpar.

Propriedades: sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n, p \in \mathbb{N}$, respeitando as restrições de expoentes, temos

1. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
2. $\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[mn]{a^{mp}}$
3. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

Obs.: na forma de potência podemos aplicar as propriedades de potências para expoentes inteiros da mesma forma, sempre que possível.

Exemplo 1. Calcule:

1. $(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81$

Exemplo 1. Calcule:

1. $-3^4 = -3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = -81$

Exemplo 1. Calcule:

1. $3^{-4} = \left(\frac{3}{1}\right)^{-4} = \left(\frac{1}{3}\right)^{4} = \frac{1^4}{3^4} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{81}$

Exemplo 1. Calcule:

1. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 2} = \frac{9}{4}$

Exemplo 1. Calcule:

1. $16^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^3} = \sqrt[4]{(2^4)^3} = \sqrt[4]{2^{4\cdot 3}} = \sqrt[4]{2^{12}} = 2^{\frac{12}{4}} = 2^3 = 8$

Exemplo 2. Simplifique:

1. $(3a^3b^3)(4ab^2)^2 =$

2. $\dfrac{a^3b^{-1}}{a^2b^3} =$

Exemplo 2. Simplifique:

1. $\left(\dfrac{3x^{2/3}y^{3}}{x^{2}y^{-1/2}}\right)^{-2} =$

Operações com Frações

Propriedades:

Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ com $b, d \neq 0$, temos:

1. $\dfrac{a}{b} \pm \dfrac{c}{b} = \dfrac{a \pm c}{b}$
2. $\dfrac{a}{b} \pm \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad \pm cb}{bd}$ ou $\dfrac{a}{b} \pm \dfrac{c}{d} = \dfrac{\left(\frac{m}{b}\right) a \pm \left(\frac{m}{d}\right) c}{m}$,
   $m = \text{mmc}(b, d)$
3. $\dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}$
4. $\dfrac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{d}{c} = \dfrac{ad}{bc}$, com $c \neq 0$
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{\alpha} = \dfrac{a^{\alpha}}{b^{\alpha}}$, com $\alpha \in \mathbb{R}$
6. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-\alpha} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^{\alpha} = \dfrac{b^{\alpha}}{a^{\alpha}}$, com $\alpha \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$

Exemplo 3. Calcule/Simplifique:

1. $-\dfrac{3}{7} + \dfrac{x}{7} =$
2. $\dfrac{1}{5} - \dfrac{2}{4} =$
3. $\dfrac{x}{3} \cdot \dfrac{x-1}{9} =$
4. $\dfrac{1/2}{3} =$
5. $\left(\dfrac{5}{2}\right)^{-3} =$

Produtos Notáveis

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$, então

1. Quadrado da soma: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. Quadrado da diferença: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. Diferença de quadrados: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
4. Cubo da soma: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
5. Cubo da diferença: $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Exemplo 4. Fatore e/ou simplifique as expressões abaixo:

1. $9x^2 - 12x + 4 =$

2. $\dfrac{x^2 + 2x + 1}{3x + 3} =$

3. $\dfrac{x^4 - 8x^2 + 16}{x^4 - 16} =$

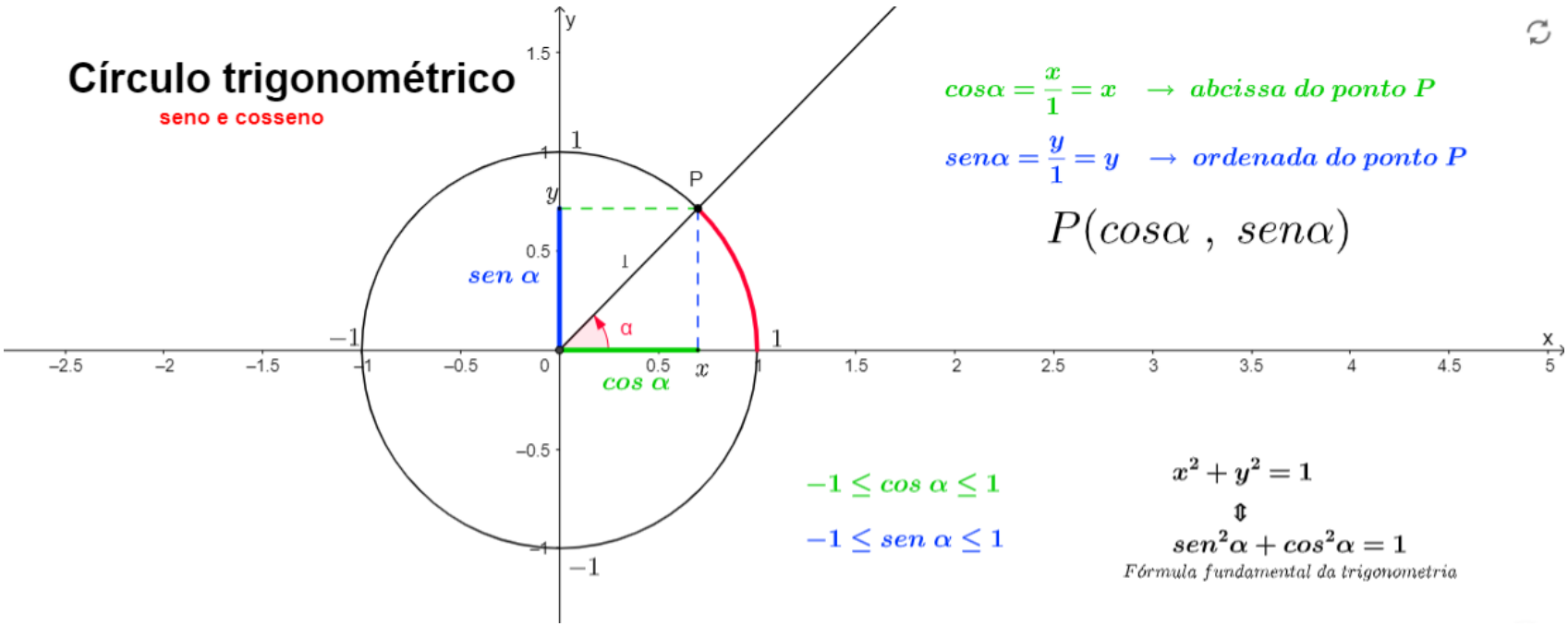
Noções Básicas de Trigonometria

No triângulo retângulo:

Temos: $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

- $\sin\alpha = \dfrac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \dfrac{a}{c}$
- $\cos\alpha = \dfrac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \dfrac{b}{c}$
- $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{a}{b}$
- $\sec\alpha = \dfrac{1}{\cos\alpha} = \dfrac{c}{b}$
- $\text{cosec}\ \alpha = \dfrac{1}{\sin\alpha} = \dfrac{c}{a}$
- $\text{cotan}\ \alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{a}{b}$

Círculo Trigonométrico



Propriedades

Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Então, temos:

1. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \sin(\alpha)\cos(\beta)$
2. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta)$
3. $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha)\tan(\beta)}$
4. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$
5. $\tan^2(\alpha) + 1 = \sec^2(\alpha)$
6. $1 + \text{cotan}^2(\alpha) = \text{cosec}^2(\alpha)$
7. $\sin(\alpha) = 0 \iff \alpha = k\pi$ com $k \in \mathbb{Z}$
8. $\cos(\alpha) = 0 \iff \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$ com $k \in \mathbb{Z}$